

Corrigé — Exercice 24

Série de révision

1) Résolution de $z^2 - 4z + 8 = 0$.

Discriminant.

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 8 = 16 - 32 = -16 = (4i)^2.$$

Méthode : Lorsque $\Delta < 0$, les racines de $az^2 + bz + c = 0$ sont $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$, conjuguées l'une de l'autre.

$$z = \frac{4 \pm 4i}{2} = 2 \pm 2i.$$

$$\mathcal{S} = \{2 + 2i; 2 - 2i\}$$

2) a) Forme exponentielle de $z_A = 2 + 2i$.

Module.

$$|z_A| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

Argument.

Écrivons

$$z_A = 2\sqrt{2} \left(\frac{2}{2\sqrt{2}} + i \frac{2}{2\sqrt{2}} \right) = 2\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

$$z_A = 2\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

2) b) Forme exponentielle de z_B .

On remarque que $z_B = 2 - 2i = \overline{z_A}$.

Méthode : $\overline{re^{i\theta}} = re^{-i\theta}$: la conjugaison change l'argument en son opposé et laisse le module inchangé.

$$z_B = \overline{z_A} = \overline{2\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}} = 2\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}.$$

$$z_B = 2\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

3) Le triangle OAB est rectangle et isocèle en O .

Calculons les trois longueurs.

$$OA = |z_A| = 2\sqrt{2}, \quad OB = |z_B| = 2\sqrt{2}, \quad AB = |z_B - z_A| = |-4i| = 4.$$

Isocèle.

$OA = OB = 2\sqrt{2}$, donc le triangle est isocèle en O .

Rectangle.

Appliquons la réciproque du théorème de Pythagore :

$$OA^2 + OB^2 = 8 + 8 = 16 \quad \text{et} \quad AB^2 = 4^2 = 16,$$

donc $OA^2 + OB^2 = AB^2$.

$\Rightarrow$ Le triangle OAB est rectangle et isocèle en O . ✓

4) Ensemble $\mathcal{E}$ et position de O .

Méthode : $|z - z_A| = r$ avec $r > 0$ caractérise le cercle de centre A et de rayon r .

Ici $z - 2 - 2i = z - z_A$, donc

$$|z - 2 - 2i| = 2\sqrt{2} \iff AM = 2\sqrt{2}.$$

Position de O .

L'affixe de O est 0, et

$$|0 - 2 - 2i| = |-2 - 2i| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}.$$

$\Rightarrow \mathcal{E}$ est le cercle de centre $A(2 + 2i)$ et de rayon $2\sqrt{2}$; le point O appartient à $\mathcal{E}$. ✓

5) a) Aire du triangle OAB .

D'après 3), le triangle est rectangle et isocèle en O , avec $OA = OB = |z_A| = 2\sqrt{2}$.

$$\mathcal{A}_{OAB} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = \frac{8}{2}$$

$$\mathcal{A}_{OAB} = 4 \text{ unités d'aire}$$

5) b) Point C et aire du carré $OACB$.

Méthode : $OACB$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{BC}$, c'est-à-dire $z_C = z_A + z_B$.

$$z_C = (2 + 2i) + (2 - 2i)$$

$$z_C = 4$$

Ce parallélogramme a un angle droit en O et deux côtés consécutifs égaux d'après 3) : c'est un carré, de côté $2\sqrt{2}$.

$$\mathcal{A}_{OACB} = (2\sqrt{2})^2 = 8 \text{ unités d'aire}$$

5) c) Forme algébrique de $(z_A)^4$.

Calculons d'abord le carré : $(2 + 2i)^2 = 4 + 8i + 4i^2 = 8i$.

$$(z_A)^4 = (8i)^2 = 64i^2$$

$$(z_A)^4 = -64$$

Contrôle par la forme exponentielle : $(2\sqrt{2})^4 e^{i\pi} = 64 \times (-1)$. ✓

5) d) Valeurs de n pour lesquelles $(z_A)^n$ est imaginaire pur.

D'après 2) a), $z_A = 2\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$, donc $(z_A)^n = (2\sqrt{2})^n e^{i\frac{n\pi}{4}}$, de module non nul.

Méthode : Un complexe non nul est imaginaire pur si et seulement si un de ses arguments vaut $\frac{\pi}{2}$ modulo π .

$$\frac{n\pi}{4} \equiv \frac{\pi}{2} [\pi] \iff \frac{n}{4} = \frac{1}{2} + k, k \in \mathbb{Z} \iff n = 2 + 4k$$

$$n \equiv 2 [4] \quad \text{c'est-à-dire} \quad n \in \{2; 6; 10; \dots\}$$